



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HINH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN



Địa chỉ: Vĩnh Kim, Vĩnh Thạnh, Bình Định Điện thoại: 0563 786083 Fax: 0563 886454

Vĩnh Sơn, ngày 06 tháng 03 năm 2025

PHƯƠNG ÁN KIỂM BIẾN BẢN DIỄN TẬP SỰ CỐ QUÍ I - 2025

1 Thành phần tham gia:

- Chủ trì diễn tập: Bùi Hữu Phong
- Ca VH diễn tập: Kỳ, Cường, Dũng, Trình, Nguyên, Vũ, Phước
- Ca VH giám sát: Thi, Điều, Thủ
- Đại diện phòng KT: Trần Đức Bình
- Ca trực sản xuất DVT: Phụng, Chiến, Sơn, Dũng, Hạ
- Kỹ sư an toàn:.....

2 Hệ thống thiết bị có sự cố: Tổ máy H1.

– Giả định lỗi:

Tổ máy H1, H2 đang phát 30MW, các máy cắt trạm 110kV đang đóng, tự dừng nhận từ TD91. Thì tổ máy H1 tự động ngừng máy theo chuyển tiếp 3. Kiểm tra thông tin trên trang Event của máy tính thì có báo tín hiệu sau: Governor started = 0, Generator stable status criteria = 0, Stable status generator fault = 1, Discrepancy stable status memorized = 1, Permanent conditions = 0, Normal stop memorized = 1.

– Phương pháp diễn tập:

Người chủ trì hoặc ca giám sát nêu tình huống sự cố, đặt câu hỏi liên quan đến sự cố, yêu cầu và theo dõi các thao tác theo phương án diễn tập, ghi chép quá trình diễn tập (mẫu đính kèm). Chỉ huy nhóm giám sát là Trưởng ca giám sát hay người được chủ trì chỉ định.

Nhóm diễn tập trả lời các câu hỏi, thực hiện thao tác như yêu cầu của nhóm giám sát. Chỉ huy nhóm diễn tập là trưởng ca diễn tập, Trực sản xuất DVT hay người được chủ trì chỉ định.

NGƯỜI LẬP

KHU VỰC PHÊ DUYỆT

Ngô Minh Thi

Bùi Hữu Phong

NỘI DUNG CHI TIẾT BUỔI DIỄN TẬP

I/. Thời gian bắt đầu: Lúc 8 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 03 năm 2025.

II/. Lý thuyết: (Người chủ trì nêu ra các vấn đề liên quan để ca giám sát và ca diễn tập trả lời)

- 1. Câu 1:** Phân tích sự làm việc của hệ thống điều tốc tham gia vào các quá trình khởi động, hòa lưới, mang tải và ngừng máy.

Trả lời:

Sự làm việc của hệ thống điều tốc tham gia vào các quá trình khởi động, hòa lưới, mang tải và ngừng máy như sau:

2.1 Quá trình khởi động

- Khi tổ máy khởi động tới bước 4 chuyển tiếp 1 (trans 1 step 4 memory) thì hệ thống DCS sẽ đưa tín hiệu *Governor start command* tới bộ điều khiển điều tốc. Bộ điều khiển điều tốc nhận lệnh, bắt đầu thực hiện và phản hồi lại tín hiệu *Governor started* cho hệ thống DCS:

DCS xuất tín hiệu Governor start command → kênh I1 modul A605 có tín hiệu (tủ 002AR) → role 781XR có điện (tủ 003AR) → kênh DI2 modul A16 có tín hiệu (tủ điều tốc) → bộ điều khiển điều tốc.

Bộ điều khiển điều tốc xuất tín hiệu Governor started → modul A27 có tín hiệu → role K24 có điện → DCS.

- Khi bộ điều khiển tủ điều tốc nhận lệnh khởi động từ DCS, bộ điều khiển bắt đầu thực hiện đưa tín hiệu điều khiển để mở cánh hướng và 4 kim phun:

– Mạch điều khiển mở và phản hồi vị trí của cánh hướng:

+ Mạch điều khiển mở:

Bộ điều khiển điều tốc → kênh AO1 modul A12 → bộ khếch đại tỷ lệ N02 → van điện từ BW → điều khiển mở cánh hướng.

+ Mạch phản hồi vị trí:

Đầu dò vị trí cánh hướng → kênh AI1 modul A13 → Bộ điều khiển điều tốc → hiển thị giá trị độ mở thực tế cánh hướng lên màn hình.

– Mạch điều khiển mở và phản hồi vị trí của kim phun 1:

+ Mạch điều khiển mở:

Bộ điều khiển điều tốc → kênh AO0 modul A12 → bộ khếch đại tỷ lệ N01 → van điện từ BX1 → điều khiển mở kim phun 1.

+ Mạch phản hồi vị trí:

Đầu dò vị trí kim phun 1 → kênh AI0 modul A13 → Bộ điều khiển điều tốc → hiển thị giá trị độ mở thực tế kim phun 1 lên màn hình.

– Mạch điều khiển mở và phản hồi vị trí của kim phun 2:

- + Mạch điều khiển mở:

Bộ điều khiển điều tốc → kênh AO0 modul A23 → bộ khếch đại tỷ lệ N11 → van điện từ BX2 → điều khiển mở kim phun 2.
- + Mạch phản hồi vị trí:

Đầu dò vị trí kim phun 2 → kênh AI0 modul A24 → Bộ điều khiển điều tốc → hiển thị giá trị độ mở thực tế kim phun 2 lên màn hình.
- Mạch điều khiển mở và phản hồi vị trí của kim phun 3:
 - + Mạch điều khiển mở:

Bộ điều khiển điều tốc → kênh AO2 modul A23 → bộ khếch đại tỷ lệ N12 → van điện từ BX3 → điều khiển mở kim phun 3.
 - + Mạch phản hồi vị trí:

Đầu dò vị trí kim phun 3 → kênh AI1 modul A24 → Bộ điều khiển điều tốc → hiển thị giá trị độ mở thực tế kim phun 3 lên màn hình.
- Mạch điều khiển mở và phản hồi vị trí của kim phun 4:
 - + Mạch điều khiển mở:

Bộ điều khiển điều tốc → kênh AO2 modul A12 → bộ khếch đại tỷ lệ N03 → van điện từ BX4 → điều khiển mở kim phun 4.
 - + Mạch phản hồi vị trí:

Đầu dò vị trí kim phun 4 → kênh AI2 modul A13 → Bộ điều khiển điều tốc → hiển thị giá trị độ mở thực tế kim phun 4 lên màn hình.
- Khi cánh hướng và 4 kim phun mở thì làm cho tốc độ tổ máy tăng lên đến tốc độ định mức 600 v/p:
 - Khi tốc độ đạt khoảng 420 v/p (tức là 0.7 Vn tốc độ định mức), hệ thống điều tốc sẽ đưa tín hiệu về DCS để báo tín hiệu *Unit speed V > 0.7 Vn detected*:

Bộ điều khiển điều tốc → kênh DO14 modul A18 → role K14 có điện (tủ điều tốc) → kênh 3 modul A304 (tủ 002AZ) → DCS → báo tín hiệu Unit speed V > 0.7 Vn detected.
 - Khi tốc độ đạt khoảng 480 v/p (tức là 0.8 Vn tốc độ định mức), hệ thống điều tốc sẽ đưa tín hiệu về DCS để báo tín hiệu *Unit speed V > 0.8 Vn detected* và đóng 3 kim không ưu tiên:

Bộ điều khiển điều tốc → kênh DO10 modul A18 → role K10 có điện (tủ điều tốc) → kênh 6 modul A304 (tủ 002AZ) → DCS → báo tín hiệu Unit speed V > 0.8 Vn detected.

Đồng thời, lúc này bộ điều khiển điều tốc sẽ ngừng cấp tín hiệu điều khiển đến 3 kim phun không ưu tiên để đóng 3 kim này, chỉ còn điều khiển độ mở của cánh hướng và một kim phun ưu tiên để tăng tốc độ tổ máy lên đến tốc độ định mức 600 v/p.

- Khi tốc độ đạt khoảng 540 v/p (tức là 0.9 Vn tốc độ định mức), hệ thống điều tốc sẽ đưa tín hiệu về DCS để báo tín hiệu *Unit speed $V > 0.9 Vn$ detected*:

Bộ điều khiển điều tốc → kênh DO16 modul A18 → role K16 có điện (tủ điều tốc) → kênh 8 modul A304 (tủ 002AZ) → DCS → báo tín hiệu Unit speed $V > 0.9 Vn$ detected → tiếp tục thực hiện chuyển tiếp 7.

2.2 Quá trình hòa lưới

- Tần số máy phát và tần số lưới được đưa về hệ thống điều tốc để so sánh:

- Mạch lấy tín hiệu tần số máy phát:

Điện áp pha A và pha B của máy biến điện áp TU9H21 (trước máy cắt 901) → bộ cách ly tín hiệu U01 (tủ điều tốc) → chân 23 – 24 của modul A25 (tủ điều tốc) → bộ điều khiển điều tốc.

- Mạch lấy tín hiệu tần số lưới:

Điện áp pha A và pha B của máy biến điện áp TUC91 (sau máy cắt 901) → bộ cách ly tín hiệu U02 (tủ điều tốc) → chân 27 – 28 của modul A25 (tủ điều tốc) → bộ điều khiển điều tốc.

- Dựa vào độ sai lệch giữa tần số máy phát và tần số lưới, bộ điều khiển điều tốc sẽ tự động điều chỉnh độ mở của kim phun ưu tiên để đảm bảo tần số máy phát xấp xỉ tần số lưới, phục vụ cho việc đóng máy cắt đầu cực để hòa lưới máy phát.
- Sau khi hòa lưới thành công, thông tin máy cắt đầu cực đóng được đưa về hệ thống điều tốc thì bộ điều khiển điều tốc sẽ cấp lại tín hiệu điều khiển cho 3 kim phun không ưu tiên. Lúc này, 4 kim phun hoạt động giống nhau:

Tiếp điểm B051 báo mở của máy cắt đầu cực mở ra → role 623XR mất điện (tủ 003AR) → kênh DI1 modul A16 mất tín hiệu → mạch NOT trong chương trình bộ điều khiển điều tốc → bộ điều khiển điều tốc sẽ hiểu là máy cắt đầu cực đã đóng → mở lại 3 kim phun không ưu tiên.

2.3 Quá trình mang tải

- Tùy thuộc vào các yếu tố như: công suất đặt, dao động công suất trên lưới và áp lực nước trong đường ống ..., mà bộ điều khiển điều tốc sẽ điều chỉnh độ mở tương ứng cho 4 kim phun. Còn độ mở của cánh hướng được điều chỉnh theo độ mở của kim phun ưu tiên theo quan hệ CAM.
- Đối với quá trình tăng độ mở kim phun - cánh hướng:
 - + Khi có yếu tố tác động làm tăng độ mở kim phun - cánh hướng (ví dụ như: tăng công suất đặt hoặc tần số lưới giảm thấp hoặc áp lực nước trong đường ống giảm khi chạy thêm tổ máy khác,...) → bộ điều khiển điều tốc sẽ điều chỉnh tăng giá trị đặt độ mở kim phun - cánh hướng → tăng dòng điện điều khiển cho van BX - van BW → tăng độ mở thực tế của kim phun - cánh hướng.

- + Khi giá trị độ mở thực tế kim phun – cánh hướng bằng với giá trị đặt độ mở kim phun - cánh hướng từ bộ điều khiển điều tốc, thì bộ điều khiển điều tốc sẽ giảm dòng điện điều khiển van BX - van BW → giữ van BX - van BW ở vị trí cân bằng để giữ công suất phát ổn định.
- Đối với quá trình giảm độ mở kim phun - cánh hướng:
 - + Khi có yếu tố tác động làm giảm công suất (ví dụ như: giảm công suất đặt hoặc tần số lưới tăng cao hoặc áp lực nước trong đường ống tăng do bị sự cố làm dừng tổ máy khác,...) → bộ điều khiển điều tốc sẽ điều chỉnh giảm giá trị đặt độ mở kim phun – cánh hướng → giảm dòng điện điều khiển cho van BX - van BW → giảm độ mở thực tế của kim phun – cánh hướng.
 - + Khi giá trị độ mở thực tế kim phun – cánh hướng bằng với giá trị đặt độ mở kim phun – cánh hướng từ bộ điều khiển điều tốc, thì bộ điều khiển điều tốc sẽ tăng dòng điện điều khiển cho van BX - van BW → giữ van BX - van BW ở vị trí cân bằng để giữ công suất phát ổn định.

Câu 2: Vì sao khi mất tín hiệu **Governor started** thì tổ máy ngừng máy theo chuyển tiếp 3. Trình bày các nguyên nhân có thể làm mất tín hiệu Governor started.

Trả lời:

- a. Khi mất tín hiệu **Governor started** thì tổ máy ngừng máy theo chuyển tiếp 3, cụ thể như sau:

Khi tổ máy đang phát mà tín hiệu **Governor started** = 0 thì dẫn đến tín hiệu **Stable Status Generator Fault** = 1. Nếu tín hiệu này duy trì quá 3 giây thì dẫn đến tín hiệu **Discrepancy Stable Status Memorized** = 1 → tín hiệu **Permanent Conditions** = 0 → tín hiệu **Normal stop with Fault** = 1 → tín hiệu **Request status Unit Stopping** = 1 (tức là đưa lệnh ngừng tổ máy theo chuyển tiếp 3 – ngừng bình thường).

- b. Các nguyên nhân có thể làm mất tín hiệu Governor started, có thể do một trong các trường hợp như sau:
 - Lỗi Emergency của tủ điều tốc.
 - Lỗi Quick shutdown của tủ điều tốc.
 - Nhấn nút Reset tại tủ điều tốc.
 - Kênh DO13 của Modun A27 tủ điều tốc bị lỗi, không xuất tín hiệu tới role K24.
 - Role trung gian K24 bị hỏng cuộn dây hoặc tiếp điểm.
 - Kênh DI02 của Modun A304 tủ DCS (01GTA003AR) bị lỗi, không nhận tín hiệu từ role K24.
 - Các đầu dây hoặc terminal bị lỏng, làm mất tín hiệu.

III/. Thực hành xử lý sự cố:

- Ký hiệu (a) ở đầu mỗi đoạn văn là những câu hỏi, yêu cầu hay đề nghị từ nhóm trưởng giám sát.
- Ký hiệu (b) ở đầu mỗi đoạn văn là phần trả lời hay thao tác của nhóm diễn tập.

(a) Với giả định hiện tượng lỗi như trên, thì cách xử lý ban đầu như thế nào?

(b) Trả lời:

- Theo dõi quá trình ngừng máy của tổ máy H1.
- Phân tích các thông tin Alarm, Event trên máy tính để tìm nguyên nhân.
- Báo cáo tình hình sự cố cho Điều độ A0, A3 và lãnh đạo công ty.
- Phối hợp với trực ca Kỹ thuật và DVTV để khắc phục nguyên nhân.

(a) Trình bày các nguyên nhân và cách xử lý lỗi như tình huống giả định?

(b) Trả lời:

- a. Các nguyên nhân gây lỗi Emergency của tủ điều tốc:
 - Nhấn nút Quick Shutdown tại tủ điều tốc.
 - Lỗi quá tốc điện 1.2Vn
 - Lỗi mạch điều khiển hoặc phản hồi vị trí của cánh hướng (Failure peripheral devices deflector)
 - Bị lỗi cùng lúc 4 kim phun – lỗi mạch phản hồi vị trí (Needle positioning circuit Failure).
 - Bị lỗi cùng lúc 2 kim phun – lỗi hỏng các modul đầu vào nhận tín hiệu analog từ cảm biến vị trí kim phun (Needles peripheral devices Failure).
- b. Các nguyên nhân gây lỗi Quick Shutdown của tủ điều tốc:
 - Bị lỗi cảm biến tốc độ.
 - Bị lỗi modul TE đầu vào của cảm biến tốc độ.
- c. Nhấn nút Reset tại tủ điều tốc
 - Khi nhấn nút Reset tại tủ điều tốc thì sẽ làm mất tín hiệu **Governor started**.

Tuy nhiên, dựa vào các giả định sự cố như nêu trên thì không có các lỗi Emergency, Quick Shutdown, nút Reset của tủ điều tốc, nên ta có thể loại trừ các nguyên nhân này. Xem xét các nguyên nhân còn lại.

- d. Role trung gian K24 bị lỗi
 - Kiểm tra cuộn dây và tiếp điểm của role K24. Nếu bị hỏng, thì thay mới role này.
- e. Kênh DO13 của Modul A27 tủ điều tốc bị lỗi
 - Kiểm tra kênh DO13 của Modul A27 tủ điều tốc. Nếu bị hỏng, thì thay mới modul này.
- f. Kênh DI02 của Modul A304 tủ tổ máy 01GTA003AR bị lỗi
 - Kiểm tra DI02 của Modul A304 tủ tổ máy 01GTA003AR. Nếu bị hỏng, thì thay mới modul này.
- g. Các đầu dây hoặc terminal bị lỏng
 - Kiểm tra và siết chặt lại các đầu dây và terminal.

IV/. Thời gian kết thúc: Lúc 10 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 03 năm 2025.

V/. Đánh giá, nhận xét công tác diễn tập:

.....
.....
.....

Vĩnh Sơn, ngày 06 tháng 03 năm 2025

Chủ trì

Bùi Hữu Phong

Đại diện ca VH giám sát:	Ngô Minh Thi
Đại diện ca VH diễn tập:	Dương Tấn Kỳ
Đại diện Phòng Kỹ thuật:	Trần Đức Bình
Đại diện ca trực DVTV:	Nguyễn Trung Phụng